

전력반도체 초음파 검사에서 계면 해석 기반  
B-Scan 및 Phase 분석을 이용한  
WD 최적화

Ultrasonic Sound WD Optimization Using Interface-Oriented  
B-Scan and Phase Analysis  
for Power Semiconductor Inspection

한국공학대학교 산업기술·경영대학원

스마트시스템융합공학과

양 회 현

전력반도체 초음파 검사에서 계면 해석 기반  
B-Scan 및 Phase 분석을 이용한  
WD 최적화

Ultrasonic Sound WD Optimization Using Interface-Oriented  
B-Scan and Phase Analysis  
for Power Semiconductor Inspection

한국공학대학교 산업기술·경영대학원

스마트시스템융합공학과

양 희 현

전력반도체 초음파 검사에서 계면 해석 기반  
B-Scan 및 Phase 분석을 이용한  
WD 최적화

지도교수 이 익 현

이 논문을 공학석사학위 청구논문으로 제출함

2026 년 12 월

한국공학대학교 산업기술·경영대학원

스마트시스템융합공학과

양 회 현

양희현의 공학석사학위논문을 인준함

심사 위원장 이 양 희 인

심 사 위 원 이 익 현 인

심 사 위 원 김 효 영 인

한국공학대학교 산업기술·경영대학원

2026 년 12 월

## 감사의 글

2025년부터 시작한 약 2년간의 대학원 생활은 인생에서 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 경험이었습니다. 저 혼자로서는 완성할 수 없었던 학위논문을 마무리하며 격려와 조언을 아끼지 않아주신 많은 분께 감사의 말씀을 드립니다.

우선, 언제나 열과 성을 다해 지도해주신 이익현 교수님께 진심으로 감사드립니다. 학문에 있어서는 엄격하게 지도해주시면서도 당신의 연구와 사업을 병행하시는 모습은 저에게 있어 앞으로 인생을 살아가는 지침서가 되었습니다.

또한, 본 학위논문을 심사해주신 이양희 교수님과 김효영 교수님께 깊이 감사드립니다. 교수님들의 지적과 조언은 본 논문을 보완하고 발전시키는 데 큰 도움이 되었습니다.

밤낮으로 고생하며 도움을 주고받은 대학원 동료들에게도 감사를 드립니다. 혼자자가 아니라는 사실은 연구를 이어가는 데 큰 위로와 도움이 되었습니다. 대학원에서 보냈던 시간들은 잊을 수 없는 추억으로 남을 것입니다.

마지막으로, 어려운 시기에도 묵묵히 지지해주시고 응원해주신 아내분과 부모님과 가족분들께 깊은 사랑과 감사를 전합니다. 아울러 늘 힘이 되어준 교회 분들께도 고마움을 전합니다.

2026년 1월

양희현 올림

## 목 차

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 표 목 차                                  | i         |
| 그림목차                                   | ii        |
| 국문요약                                   | iv        |
| <br>                                   |           |
| <b>제 1 장 서론</b>                        | <b>1</b>  |
| 제 1 절 연구 배경                            | 1         |
| 제 2 절 논문 구성                            | 4         |
| <b>제 2 장 전력반도체 음파 특성 및 기존 기술 분석</b>    | <b>5</b>  |
| 제 1 절 전력반도체 음파 특성 분석                   | 5         |
| 제 2 절 기존 기술 한계 및 B스캔, Inverse Phase 제안 | 8         |
| <b>제 3 장 B스캔 및 Phase Inverse 모델링</b>   | <b>11</b> |
| 제 1 절 프레임워크 개요                         | 11        |
| 제 2 절 B스캔 원리                           | 13        |
| 제 3 절 Inverse Phase 원리                 | 19        |
| 제 4 절 B스캔 및 Inverse Phase 구성           | 22        |
| <b>제 4 장 실험 및 고찰</b>                   | <b>37</b> |
| 제 1 절 실험 환경 설정                         | 37        |
| 제 2 절 결과 및 레이어 추정 분석                   | 41        |
| 제 3 절 최적 WD 도출                         | 41        |
| <b>제 5 장 결론</b>                        | <b>47</b> |
| <br>                                   |           |
| 부 록 1                                  | 49        |
| 부 록 2                                  | 51        |
| 참고문헌                                   | 52        |
| Abstract                               | 55        |

## 국 문 요 약

전력반도체 패키지는 고집적화 및 고출력화에 따라 내부 구조가 복잡한 다층 구조로 발전하고 있으며, Cu plate, ceramic substrate, solder layer, semiconductor chip, molding compound 및 spacer 등 다양한 재료가 복합적으로 적층된다. 이러한 구조에서는 delamination, void, crack 및 접합 불량과 같은 내부 결함이 발생할 수 있으며, 이를 검출하기 위해 초음파 비파괴검사(SAM: Scanning Acoustic Microscopy)가 널리 사용되고 있다.

기존 초음파 검사에서는 특정 위치의 A-Scan echo amplitude를 기준으로 Working Distance(WD) 및 초음파 주파수(HZ)를 조정하는 방식이 주로 사용되었다. 그러나 전력반도체는 위치별로 내부 적층 구조가 다르며, 동일 제품 내에서도 chip 영역, molding 영역 및 solder 영역이 혼재되어 있다. 검사 조건을 얻기 위해 사용하는 샘플 안에, 결함이 존재하는지 또한 선제적으로 파악하기 어렵다. 따라서 단순 A-Scan amplitude 기반 방식만으로는 현재 관측되는 echo가 실제 어떤 물질 및 계면에 해당하는지를 직관적으로 판단하기 어렵다.

본 논문에서는 이러한 한계를 해결하기 위해, B-Scan 및 phase color B-Scan 기반의 계면 해석 중심 초음파 검사 기법을 제안한다. 제안 방법은 amplitude 정보뿐 아니라 TOF(Time-of-Flight), phase polarity 및 초음파 주파수에 따른 layer 분해능 특성을 동시에 활용한다. 특히 계면 반사 시 발생하는 polarity inversion 특성을 이용하여 반사파가 저임피던스→고임피던스 계면에서 발생하였는지, 또는 고임피던스→저임피던스 계면에서 발생하였는지를 분석한다.

또한 전력반도체 설계 구조로부터 예상 가능한 material interface sequence와 phase inversion pattern을 모델링하고, 실제 측정된 B-Scan, phase color B-Scan과 비교함으로써 각 echo layer가 실제 어떤 material interface에 해당하는지를 추정한다. 이를 통해 검사자는 현재 초음파 영상에서 어떤 layer가 어떤 재료인지를 파악할 수 있다.

본 연구는 단순 A Scan amplitude 기반 검사 조건 설정을 넘어, physics-informed ultrasonic interpretation 해석 기반의 전력반도체 초음파 검사 자동화 기술로 확장 가능성을 가진다.

## 제 1 장 서 론

### 제 1 절 연구 배경

최근 미국과 이란 전쟁에 의해서 호르무즈 해협의 화석연료 무역이 중단됨에 따라, 전기자동차(EV), 도심항공교통(UAM), 전기 항공기 등 모빌리티 전동화가 가속화 되고 있다. 이에 맞추어 전력반도체의 고전압·고전력화가 가파르게 진행되고 있다. 이들 모빌리티용 전력반도체는 운전자 및 승객의 안전과 직결되는 핵심 부품으로, 오작동이나 결함 발생 시 대형 인명 사고를 유발할 수 있는 높은 신뢰성(Safety-Critical)이 요구된다. 이에 따라 제작 공정 중 발생할 수 있는 내부 결함을 비파괴 방식으로 정밀 검출하는 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

그러나 차세대 고성능 전력반도체는 내부 회로가 고집적·다층화(Multi-layer)되고, 동일 소자 내에서도 위치에 따라 상이한 재료 계면(Material Interface)이 존재하는 복잡한 구조를 지닌다. 기존 산업 현장의 초음파 음향 현미경(SAM) 검사에서는 특정 위치의 단일 신호인 A-Scan 파형의 진폭(Amplitude)을 기준으로 초음파 초점 거리(WD, Working Distance)를 조정하는 방식이 주로 사용되고 있으나, 이는 다음과 같은 명확한 한계를 가진다.

첫째, 제조 상태에 따라 전력반도체 샘플 내부에 결함(Defect)이 존재할 경우, 측정된 A-Scan 파형이 정상 계면의 반사파인지 Defect에 의한 반사파인지 명확히 구별하기 어려워 파형 해석의 불확실성이 발생한다.

둘째, Cu Plate와 Spacer 간 계면처럼 음향 임피던스(Acoustic Impedance) 차이가 작은 구조에서는 진폭 변화가 매우 미미하여 A-Scan 진폭 기준만으로 최적의 WD를 설정하는데 구조적 한계가 존재한다.

셋째, 1차원 A-Scan 신호만을 활용한 WD 최적화는 비직관적이어서 검사자의 숙련도나 주관적 판단에 따라 최적 결과가 달라지는 비일관성 문제를 초래한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 단면 구조를 시각화하는 B-Scan과 반사파의 위상 변화를 분석하는 Phase Inversion(위상 반전) 기법을 융합한 WD 최적화 방안을 제안한다. B-Scan과 Phase Inversion 기술을 결합하면 실제 내부 계면의 위치와 결함 유무를 직관적이고 명확하게 판별할 수 있어, 검사자에 상관없이 객관적이고 일관된 최적 WD를 산출할 수 있다. 이를 통해 다층 구조 전력반도체 검사의 정밀도와 신뢰성을 극대화하고자 한다.



## 제 2 절 논문 구성

본 논문은 전력반도체의 복잡한 다층 구조에서 최적화된 비파괴 검사를 수행하기 위해 B-Scan 영상과 Phase Inversion(위상 반전) 기법을 융합한 영상 구축 방안을 다루며, 초점 거리(WD, Working Distance) 변화에 따른 영상 비교 분석을 통해 초음파 검사 영상의 최적화 기법을 제안한다. 본 논문의 전체적인 구성은 다음과 같다.

**제1장**에서는 연구의 배경 및 필요성을 설명하고, 본 연구의 목적과 논문의 전체적인 구성을 제시한다.

**제2장**에서는 전력반도체 내부에서의 음파 전파 및 반사 특성을 이론적으로 분석하고, 기존 A-Scan 기반 초음파 검사 기술이 가지는 구조적 한계점을 고찰한다. 이를 바탕으로 다층 구조 계면 판별의 한계를 극복하기 위한 B-Scan 및 Phase Inversion 융합 기법의 제안 배경을 기술한다.

**제3장**에서는 본 연구에서 제안하는 B-Scan 및 Phase Inversion 프레임워크 및 원리 및 구성을 소개한다. B-Scan의 단면 시각화 원리와 Phase Inversion의 위상 반전 해석 원리를 규명하고, 이를 기반으로 한 통합 검사 모델의 세부 구성 방안을 기술한다.

**제4장**에서는 제안한 기법의 검증을 위한 실험 환경 설정 및 실증 결과를 제시한다. 초음파 음향 현미경을 이용한 측정 데이터를 바탕으로 내부 레이어(계면) 추정 결과를 분석하며, WD 변화에 따른 검사 영상의 정밀도 비교를 통해 최적의 WD 도출 결과를 정량적으로 검증 및 고찰한다.

마지막으로 **제5장**에서는 본 연구에서 도출한 주요 연구 성과와 결론을 요약하고, 향후 전력반도체 비파괴 검사 분야에서의 활용 가능성 및 향후 연구 과제에 대해 기술한다.

## 제 2 장 전력반도체 음파 특성 및 기존 기술 분석

### 1 절 음파 특성과 전력 반도체 분석

초음파 음향 현미경(SAM) 검사에서 초음파는 트랜스듀서(Transducer)에 의해 발생하며, 매질인 물(Water)을 통과하여 전력반도체 표면의 구리(Copper) 플레이트에 입사된다. 입사된 음파는 서로 다른 매질의 경계면(계면)을 만날 때마다 일부는 반사되고 일부는 매질 내부로 투과하여 전파된다.

하부 구리 플레이트를 통과한 음파는 세라믹(Ceramic) 계면에 도달하게 되며, 두 물질 간의 음향 임피던스(Acoustic Impedance) 차이에 의해 일부는 반사파로 돌아오고 일부는 상부층으로 진입한다. 세라믹을 통과한 음파가 상부 구리 레이어 영역으로 전파될 때, 회로 패턴이 존재하지 않는 회로 간격 영역에서는 구리 대신 몰딩재(EMC, Epoxy Molding Compound) 영역으로 진행하게 된다. 구리와 몰딩재는 음향 임피던스의 차이가 매우 크기 때문에, 음파가 진입하는 매질의 종류에 따라 반사되는 음압의 크기와 위상 변화 형태가 달라진다.

특히 음파가 음향 임피던스가 높은 매질에서 낮은 매질로 전파되어 반사될 때 위상 반전(Phase Inversion,  $180^\circ$  역위상) 현상이 발생한다. 따라서 DBC의 Ceramic  $\rightarrow$  Copper 계면이나 Solder  $\rightarrow$  Mold Compound 계면 등에서 나타나는 반사파의 위상 반전 여부를 분석함으로써, 현재 검사 중인 계면이 어떠한 물질 간의 경계면인지, 혹은 결함(Void/Delamination)이 존재하는지를 명확히 식별할 수 있다.

#### 2.1.1 음파의 반사와 Phase Inversion

초음파가 서로 다른 두 매질의 경계면에 수직으로 입사할 때, 반사 및 투과되는 에너지의 비율은 각 매질의 음향 임피던스( $Z$ ) 차이에 의해 결정된다. 고체 및 액체 매질에서의 음향 임피던스  $Z[kg/m^2s]$  또는  $[MRayl]$ 는 매질의 밀도  $\rho[kg/m^3]$ 와 매질 내에서의 종파 음속  $v[m/s]$ 의 곱으로 정의되며, 이는 식 (2.1)과 같다.

|                |       |
|----------------|-------|
| $Z = \rho * v$ | (2.1) |
|----------------|-------|

여기서  $\rho$ 는 매질의 밀도,  $v$ 는 해당 매질에서의 초음파 전파 속도이다. 첫 번째 매질의 음향 임피던스를  $Z_1$ , 두 번째 매질의 음향 임피던스를  $Z_2$ 라 할 때, 경계면에서 반사되는 음압 반사 계수(Acoustic Pressure Reflectance)  $R$ 은 식 (2.2)로 정의된다.

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| $R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$ | (2.2) |
|-----------------------------------|-------|

식 (2.2)에서 반사율  $R$ 의 부호와 크기는 두 매질의 음향 임피던스 관계에 따라 다음과

같이 결정된다.

1. 위상 보존( $Z_1 < Z_2$ ) : 음파가 임피던스가 낮은 매질에서 높은 매질로 입사할 때, 반사율  $R$ 은 양수( $R > 0$ )가 된다. 이 때 반사파의 위상은 입사파의 위상과 동일하게 유지된다. (예: Water  $\rightarrow$  Copper 계면)
2. 위상 반전 ( $Z_1 > Z_2$ ) : 음파가 임피던스가 높은 매질에서 낮은 매질로 입사할 때, 반사율  $R$ 은 음수( $R < 0$ )가 된다. 반사율이 음수의 값을 가짐에 따라 반사된 초음파의 압력 위상은 입사파와 비교하여  $180^\circ$  반전(Phase Inversion)된다. (예: Solder  $\rightarrow$  Mold Compound 계면, 또는 내부 공극/박리에 의한 Metal  $\rightarrow$  Void Air 계면)

한편, 입사되는 전체 음향 에너지 중 경계면에서 반사 및 투과되는 에너지의 비율을 정량화하기 위해 강도 반사율(Intensity Reflectance,  $R_I$ )과 강도 투과율(Intensity Transmittance,  $T_I$ )을 사용한다. 강도 반사율  $R_I$ 는 음압 반사 계수  $R$ 의 제곱으로 정의되며, 식 (2.3)과 같이 나타낼 수 있다.

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| $R_I = R^2 = \left( \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2$ | (2.3) |
|------------------------------------------------------------|-------|

또한 에너지 보존 법칙에 따라 경계면으로 입사된 에너지의 총합은 1이 되므로, 경계면을 통과하여 다음 매질로 전파되는 강도 투과율  $T_I$ 는 식 (2.4)와 같이 도출된다.

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| $T_I = 1 - R_I = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$ | (2.4) |
|-------------------------------------------------|-------|

이처럼 강도 반사율  $R_I$ 와 강도 투과율  $T_I$ 는 다층 구조를 전파하는 초음파 에너지가 각 계면에서 얼마나 감쇠 및 투과되는지를 정량적으로 평가하는 기준이 된다. 더불어 반사와 신호의 위상 반전 현상( $R < 0$ )을 추적함으로써 다층 구조를 갖는 전력반도체 내부에서 특정 파형이 전파되는 계면의 물리적 특성 및 결함 존재 여부를 도출할 수 있다.

### 2.1.2 전력반도체 분석

최근 전 세계적인 지정학적 에너지 안보 위기와 지구 온난화에 대응하기 위한 탄소중립 정책이 맞물리면서, 기존 화석연료 중심의 에너지 구조에서 전동화(Electrification) 체계로의 전환이 가속화되고 있다. 이에 따라 전력 변환 및 제어를 담당하는 전력반도체는 단순한 전자 부품을 넘어 국가 산업 경쟁력과 안보를 좌우하는 핵심 요소로 부상하였다. 특히 신재생에너지 발전 및 에너지 저장 시스템(ESS)의 고전압 변환 환경뿐만 아니라,

정밀한 모터 제어가 필요한 로봇, 체공 시간 극대화가 필수적인 드론 및 도심항공교통(UAM) 등의 첨단 모빌리티 분야에서 SiC(탄화규소) 및 GaN(질화갈륨) 기반 차세대 전력 반도체 수요가 폭발적으로 증가하는 추세이다.

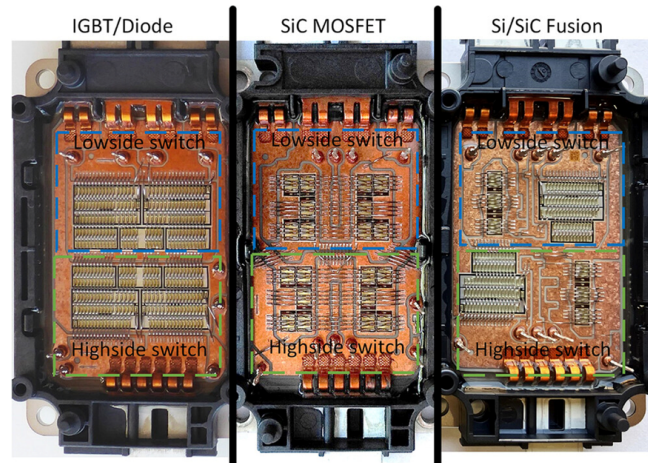


그림 1. 최신 전력반도체 모듈 내부 구조 예시 (IGBT, SiC MOSFET, Si/SiC Fusion)

그림 1에 나타난 바와 같이, 이러한 시장의 요구 조건을 충족하기 위해 최신 전력반도체 모듈(예: IGBT/Diode, SiC MOSFET, Si/SiC Hybrid)은 대전력·고효율화를 달성하고자 패키징 내부 구조의 고집적화 및 다층화(Multi-layer)를 극대화하고 있다. 단일 모듈 내에 복수의 전력 칩이 탑재되고, 이들이 복잡한 도선(Bond Wire) 및 패터화된 구리 레이어를 통해 다차원적으로 연결됨에 따라 내부 계면 구조의 복잡성은 가파르게 증가하고 있다.

이와 같이 고밀도로 집적된 전력반도체 모듈은 고전압 및 대전류가 지속적으로 인가되는 혹독한 환경에서 작동하기 때문에 내부 결함에 대한 신뢰성 확보가 무엇보다 중요하다. 패키징 공정 중 발생할 수 있는 Solder Layer 내 미세 공극(Void), 계면 박리(Delamination), 에폭시 미충진(Unfilled Gap) 등의 결함은 열 방출을 방해하고 국부적인 전장(電場) 집중을 유발한다. 특히 솔더 접합부의 미접합(Cold Solder Joint)이나 불완전 접합이 존재하는 경우, 작동 중 발생하는 아크(Arc) 방전으로 인해 모듈 내부가 용융되거나 회로 간 단락(Short-circuit)을 일으켜 장비의 영구적 파손을 초래한다. 전력반도체는 탑승자 및 사용자의 생명과 안전에 직결되는 시스템의 핵심 구동부이므로, 이러한 내부 결함은 대형 인명 사고로 이어질 수 있는 치명적인 요인이 된다.

따라서 복잡한 다층 구조를 갖는 차세대 전력반도체의 내부 계면을 파괴 없이 정밀하게 검사하기 위해서는 초음파 음향 현미경(SAM)을 활용하여 관찰하고자 하는 특정 목표 계면에 초음파의 초점 거리(WD, Working Distance)를 정확하게 정렬하고, 고해상도 초음파

영상을 확보하는 검사 최적화 기법이 필수적으로 요구된다.

## 2 절 기존 기술 한계 및 B스캔, Inverse Phase제안

비파괴 검사(NDT)에서 활용되는 A-Scan(Amplitude Scan)은 초음파 음향 현미경(SAM)의 가장 기본적인 파형 표시 방식이다. 그림 2에 나타난 바와 같이, A-Scan은 가로축을 초음파의 전파 시간(Time of Flight, TOF) 또는 거리로 설정하고, 세로축을 수신된 에코 신호의 진폭(Amplitude)으로 나타낸다. A-Scan 파형은 주파수 변이, 비행 시간(TOF), 계면 반사 강도 등 초음파 신호의 모든 원시 데이터(Raw Data)를 포함하고 있어, 특정 단일 지점의 음향적 특성을 정밀 분석하는 데 유용하게 활용된다.

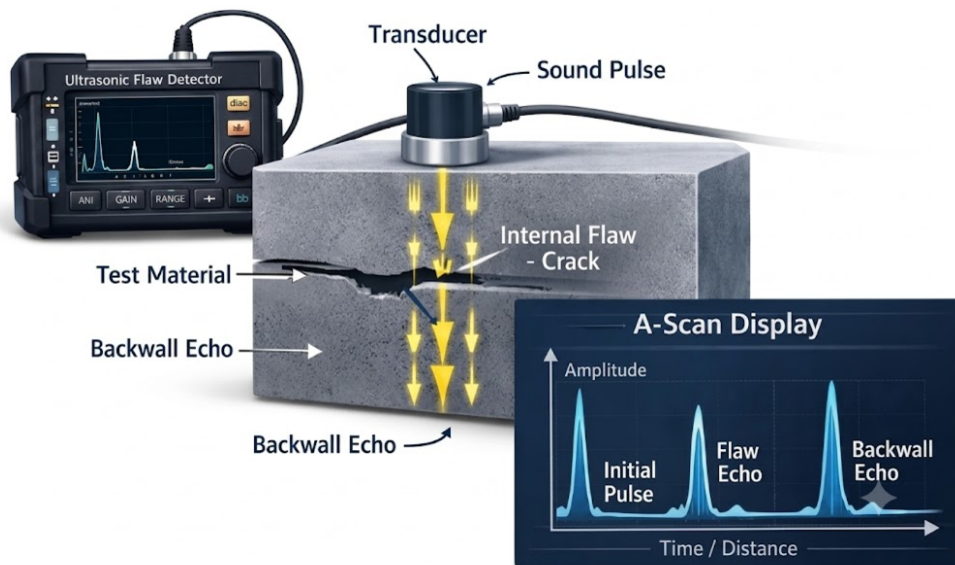


그림 2. 초음파 A-Scan 신호 및 디스플레이 방식 예시

그러나 전력반도체와 같이 내부 구조가 다층화되고 복잡한 소자에서는 1차원 신호인 A-Scan만으로 전체 내부 상태를 정확히 해석하기에 구조적 한계가 존재한다. 초음파 전파 경로에 대한 높은 수준의 학술적 이해와 소자 내부의 물질적 구성을 사전에 완벽히 숙지한 전문가가 아닌 일반 제조/검사 현장의 작업자가 A-Scan 신호만을 보고 정밀한 분

석을 수행하는 것은 매우 어렵다. 특히 최근 전력반도체 신규 모델의 출시가 가속화되면서 회로 패턴이 더욱 다양화되고 이중 재료의 접합 계면이 복잡해짐에 따라, 1차원 진폭 신호에만 의존한 파형 해석의 난이도는 비선형적으로 증가하고 있다.

이처럼 다층 구조를 갖는 신규 전력반도체 모듈 검사 시, 단순 A-Scan 신호만을 기준으로 초점 거리(WD, Working Distance)를 최적화하여 Void나 Delamination과 같은 미세 결함 영상을 확보하는 방식은 신뢰성 검증의 불확실성을 높이며, 이는 최종 제품을 공급받는 고객사 및 최종 사용자에게 심각한 품질 및 안전 리스크(Risk)를 초래할 수 있다.

이러한 기존 A-Scan 기법의 한계를 극복하기 위한 대안으로 B-Scan(Brightness Scan) 및 Phase Inversion(위상 반전) 기법의 도입이 필수적이다. B-Scan은 초음파의 단면 주사를 통해 전력반도체 내부 계면들을 깊이 방향의 시공간적 단면 영상으로 시각화하므로, 복잡한 다층 구조에서도 직관적인 구조 파악을 가능하게 한다. 더 나아가 B-Scan 상에 Phase Inversion 현상을 연계 적용하면, 음향 임피던스가 높은 매질에서 낮은 매질로 음파가 진행할 때 발생하는 180° 위상 반전 지점(True Phase Inverted Interface)을 명확히 식별할 수 있다. 이를 통해 현재 검사 중인 신호가 어떠한 재료 계면을 통과하고 있는지, 혹은 내부 공극이나 박리 결함에 도달하였는지를 객관적으로 추정할 수 있는 결정적 단서를 제공받게 된다.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>제 3 장 B스캔 및 Phase Inverse 모델링</b> | <b>11</b> |
| 제 1 절 프레임워크 개요                       | 11        |
| 제 2 절 B스캔 원리                         | 13        |
| 제 3 절 Inverse Phase 원리               | 19        |
| 제 4 절 B스캔 및 Inverse Phase 구성         | 22        |

### 제 3 장 B스캔 및 Phase Inverse 모델링

#### 1 절 프레임워크 개요

초음파 음향 현미경(Scanning Acoustic Microscope, SAM) 검사 프로세스에서 수집되는 기초 데이터는 개별  $X-Y$  공간 좌표에서 수신된 1차원 시간 영역의 반사 파형인 A-Scan RF(Radio Frequency) 신호이다. 전력반도체 모듈의 기하학적 구조가 단순했던 과거에는 특정 좌표에서의 단일 A-Scan 파형 분석만으로도 작업거리(Working Distance, WD) 설정 및 결함 유무의 판정이 가능하였다. 그러나 최근 전력반도체 패키징은 고전압 및 대전류 환경을 견디기 위해 다층 계면 구조와 초박막 소재를 채택하고 있어, 1차원 A-Scan 신호만으로 내부의 복잡한 계면 특성과 미세 결함을 직관적으로 해석하는 데 한계가 존재한다.

이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구에서는 연속된 A-Scan 데이터를 2차원 단면 영상으로 재구성하는 B-Scan 생성 알고리즘과, 계면의 음향 임피던스 변화를 추적하여 박리 및 공극을 자동 감지하는 위상 반전(Phase Inversion) 분석 엔진을 통합한 **단면 영상 프레임워크**를 제안한다. 본 프레임워크는 크게 신호 전처리 및 B-Scan 영상화 파이프라인(7 단계)과 위상 반전 기반 결함 추적 파이프라인(2단계)의 2가지 경로(Path)로 병렬 동작하도록 설계되었다.

- **B-Scan 영상화 파이프라인:** 1차원 Raw RF 신호로부터 고주파 잡음을 제거하기 위한 대역통과 필터링(Bandpass Filtering)을 수행한 후, 표면 반사와 기준의 **정렬 및 관심 영역(ROI) 추출**을 진행한다. 이후 매질 내부 전파에 따른 신호 감쇠를 보상하는 **시간 가인 보상(TGC)**, RF 신호의 요동을 양의 진폭 포락선으로 변환하는 **포괄선 추출(Envelope Detection)**, 동적 범위 조절을 위한 **로그 압축(Log Compression)**, 데이터 범주 제어를 위한 **최대-최소 클리핑 및 정규화(Min-Max Clipping & Normalization)**를 거쳐 최종 디스플레이 출력을 위한 **8-bit 양자화(8-bit Quantization)**를 완성한다.
- **위상 반전 추적 파이프라인:** 정렬 단계에서 도출된 ROI 영역 내부의 파형을 대상으로 기준 참조 파형(Reference Waveform)과의 음의 상호연관성(Negative Cross-Correlation)을 분석한다. 고임피던스에서 저임피던스 계면으로 진입할 때 발생하는  $180^\circ$  위상 반전 지점을 탐지하여 해당 Index 좌표를 도출한다.
- **통합 시각화 및 인터페이스:** 최종적으로 8-bit 그레이스케일 B-Scan 단면 영상 위에 탐지된 위상 반전 좌표를 특정 색상(Blue Channel)으로 맵핑(Overlay)하여 사용자에게 제공한다. 해당 기능은 토글(Toggle) 인터페이스 형태로 구성된다.

이하 제2절과 제3절에서는 각 파이프라인을 구성하는 핵심 디지털 신호 처리의 물리적·수학적 원리를 세부적으로 고찰하고, 제4절에서는 이를 실제 소프트웨어 아키텍처로 구

현한 시스템 구성 및 알고리즘 세부 내용을 다룬다.

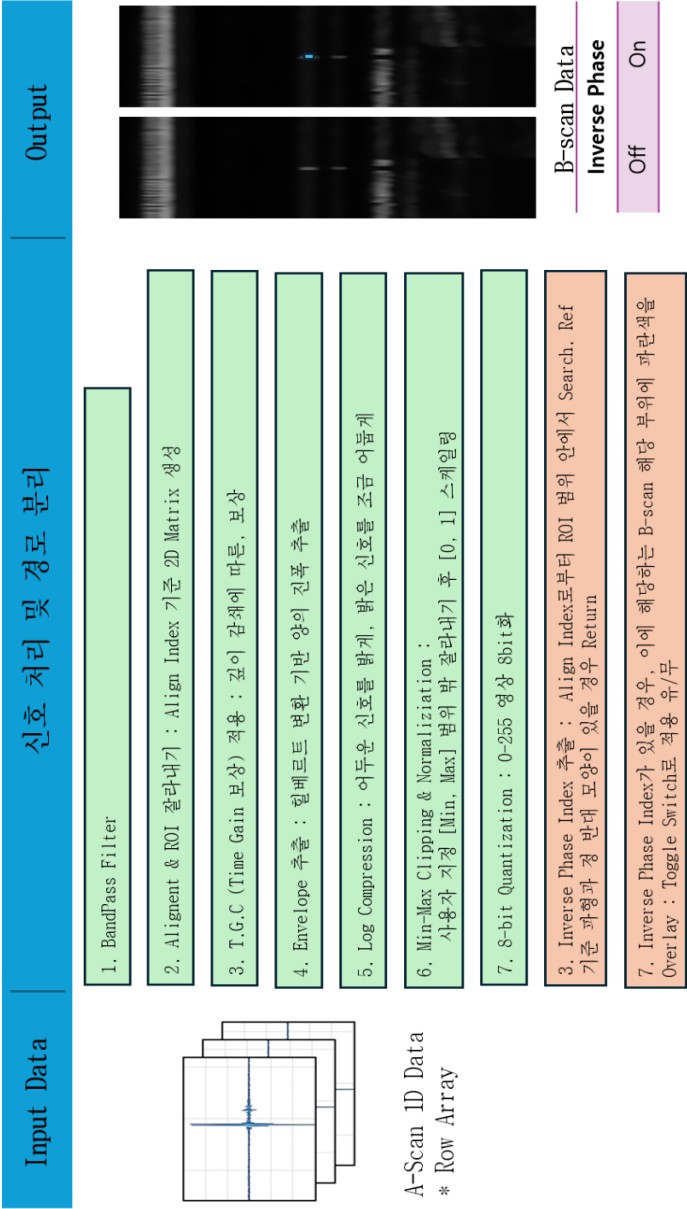


그림 3. 전체 프레임 위크



## 2 절 B스캔 원리

1. **대역통과 필터링 (Bandpass Filtering):** 탐촉자의 중심 주파수(Center Frequency)를 기준으로 크게 벗어난 대역의 신호(노이즈) 제거한다. 예를 들어 주파수 대역폭  $\pm 20\text{MHz}$  영역의 신호만을 통과시켜 유효 초음파 에코 이외의 고주파/저주파 잡음을 차단한다. 이를 하는 이유는, 초음파 신호는 매우 작은 전기 아날로그 신호이기 때문에 2차에 걸쳐서 증폭을 하는데, 이 증폭 과정에서, 초음파 전기 신호가 ADC 컨버터로 들어가기 전까지 껴든 노이즈들이 함께 증폭되기 때문이다. 이를, 밴드패스를 통해 줄여야, Align에서 오류가 없고, ROI를 정확히 추출할 수 있다. 그러나, 밴드패스 대역폭을 아주 좁게 할 경우에는, 원 신호조차 훼손될 수 있기 때문에 주의해야 한다.
2. **정렬 및 관심 영역 추출 (Alignment & ROI Extraction):** 수신 파형의 최대/최소 피크 지점을 검색하거나, 표면 반사 참조 파형(Reference Waveform)과의 상호연관성(Cross-Correlation) 연산을 수행하여 B-Scan의 Z축 기준점(Align Index)을 설정한다. 이것이 가능한 이유는 처음 전기 신호 인가를 통해, 생성한 음파 자체가 Unipolar 파형(단일 파장)이기 때문이다. 그래서, Max 혹은 Min이 가능하고, 계면마다 이론적으로 1개의 반사파가 생성된다. TGC를 하지 않은 상태에서 Envelope 포괄선 추출을 한후, 가장 큰 Max값의 Index를 사용하여 Align 기준점을 넣는 알고리즘을 추가하였다. 이는, 전력반도체 CU PLATE 표면에서 압연구리가 생산공차에 의해, 난반사가 있을 수도 있기 때문이다. 항상 동일한 기준점 Align을 얻기 위해서이다.
3. **시간 감쇄 보상 (Time Gain Compensation, TGC):** 매질 내부를 전파하며 이격 거리에 따라 에너지가 감쇠(Attenuation)되는 현상을 보상하기 위한 수식적 계인 곡선  $G(t)$ 를 곱해준다. 전력반도체 각 층들 각각에서 신호 감쇠가 일어나더라도, TGC 보상을 적용함으로써 전체 B-Scan 단면의 신호 균일도를 확보할 수 있다. 본 논문에서는, 물질층 별로 분리해서 TGC 보상을 하지는 않고, 깊이에 맞추어, Log로 선형 보상을 하였다. 이는, 동일한 제품 라인에서도 라트 별로 생산공차가 다르며, 모델들이 다양해 지고 있기 때문에, 공장 SAT 기계 사용자 입장에서, 모든 것을 일일이 수학 물리적으로 계산해, Sampling 별로 다른 파라미터를 적용하기 어렵기 때문이다.
4. **포괄선 추출 (Envelope Detection):** 압전소자에서 수신된 정/부( $\pm$ ) 방향의 교류 RF 신호를 힐베르트 변환(Hilbert Transform) 기반의 정류 및 포괄선 추적을 통해 양(+)의 정수 진폭 데이터로 변환한다. 이를 통해 계면 반사파의 요동치는 파형을 부드러운 포락선으로 단순화하여 계면의 대표 밝기값으로 맵핑할 수 있는 기반을 마련한다.

5. **동적 범위 압축 (Log Compression):** RF Raw 데이터의 넓은 동적 범위(예: 12-bit 내지 16-bit,  $\pm 2048 \pm 32768$ )를 8-bit (0-256)의 GreyScale 이미지에 선형 맵핑할 경우 어두운 계면의 신호가 손실되는 현상을 방지한다. 로그 압축을 통해 약한 에코 신호의 밝기는 끌어올리고 강한 에코 신호의 밝기는 포화되지 않도록 조정하여 전체 계면의 식별성을 극대화한다.
6. **최대-최소 클리핑 및 정규화 (Min-Max Clipping & Normalization):** 사용자가 설정한 입력 데이터 범위  $[S_{\min}, S_{\max}]$ 를 벗어나는 데이터의 포화를 제어하고, 해당 범위 내의 신호를  $[0.0, 1.0]$  범위의 실수 데이터로 정규화한다. 이는 너무 어두운 DATA는 0으로 취급하여, NOISE를 완전히 제거하는 것이고, 8bit 라는 표현 한계속에서, 사용자가 보고자 하는, 계면들의 표현 Dynamic을 최대화 하는 것이다.
7. **8-bit 양자화 및 위상 반전 오버레이 (8-bit Quantization & Phase Inversion Overlay):** 정규화된 데이터를  $0 \sim 255$  범위의 8-bit 그레이스케일 영상으로 최종 변환하여 디스플레이출력용 B-Scan을 완성한다.

